

Relación Empleo-VAB mediante las ventajas comparativas

Integrantes:

- **Estrada Leonel**
- **Ramos Sebastián**

**Trabajo Práctico
Ciencia de Datos para Economía
y Negocios**

Introducción

¿Tener ventajas comparativas en un sector provincial podría incrementar el efecto del valor agregado bruto sobre el empleo?

Esta pregunta es el eje de nuestro trabajo de investigación mediante el programa R, donde filtramos y analizamos dos bases de datos pertenecientes a:

- CEPAL-MECON**
- OEDE (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)**

Por un lado la tabla de CEPAL registra el Valor Agregado Bruto registrado por cada sector, de cada provincia, anualizado. Mientras que la tabla OEDE registra el empleo del sector por provincia en períodos trimestrales.

Los datos registrados que usamos parten desde 2004 hasta 2024 de todas las provincias argentinas, con distintos niveles de agregación sectorial, por ello, hemos llevado a cabo un proceso de limpieza y procesamiento con el fin de realizar un análisis sectorial comparable.

Proceso de limpieza de datos

- Ya que ambas bases contaban con sectores desagregados diferentes (en cuanto nombres y en cuanto contenido), se unificaron variables en ambas tablas. Este proceso inició con la base del VAB con 52 variables y la base de empleo con 56 variables, y terminó con ambas bases de 42 sectores.
- Mediante el join se unificaron también la cantidad de años (2004-2024), y se realizó un filtro más para unificar los sectores de servicios.
- Para la comparación con la base del VAB fue necesario crear un promedio trimestral para obtener datos anuales de la base de empleo.

La justificación de por qué se filtran los sectores categorizados como servicios se verá en las conclusiones del análisis estadístico.

Hipótesis

Partimos de la siguiente hipótesis principal:

El crecimiento del Valor Agregado Bruto de los sectores con ventaja comparativa revelada tiene un efecto positivo mayor sobre el empleo directo que el crecimiento de los sectores sin ventaja comparativa dentro de cada provincia.

Contemplamos como hipótesis alternativa que:

El efecto del crecimiento del Valor Agregado Bruto sobre el empleo difiere entre sectores de actividad económica, evidenciando elasticidades crecimiento-empleo heterogéneas.

Estadística descriptiva: relación provincias y sectores con ventaja comparativa

Resumen por provincia					
Provincia	Cantidad de sectores RCA > 1	Porcentaje de sectores RCA > 1	Crecimiento VAB	Crecimiento empleo	Variación HHI
Buenos Aires	19	76%	19.95%	50.36%	16.29%
CABA	3	12%	-28.38%	11.23%	21.92%
Catamarca	5	20%	-70.95%	63.83%	-59.26%
Chaco	6	24%	-4.8%	12%	-22.75%
Chubut	5	20%	-3.83%	10.28%	-18.13%
Corrientes	5	20%	26.51%	58.12%	-14.19%
Córdoba	7	28%	49.79%	59.21%	8.45%
Entre Ríos	4	16%	39.53%	49.91%	-8.45%
Formosa	2	8%	62.79%	105.74%	28.13%
Jujuy	6	24%	38.68%	-5.17%	-8.83%
La Pampa	3	12%	39.06%	-7.61%	11.09%
La Rioja	6	24%	-11%	51.34%	22.62%
Mendoza	6	24%	-9.84%	29.99%	-6.42%
Misiones	5	20%	-16.78%	-17.41%	9.09%
Neuquén	2	8%	90.87%	192.65%	5.07%
Río Negro	5	20%	-23.09%	83.49%	-15.2%
Salta	7	28%	-4.9%	32.45%	-3.49%
San Juan	6	24%	104.64%	41.26%	16.47%
San Luis	13	52%	-5.6%	0.53%	27.66%
Santa Cruz	2	8%	-18.85%	91%	-20.38%
Santa Fe	11	44%	18.78%	41.12%	-4.31%
Santiago del Estero	4	16%	111.78%	61.92%	72.67%
Tierra del Fuego	7	28%	-0.93%	82.29%	-11.18%
Tucumán	6	24%	13.85%	76.35%	7%

Alta heterogeneidad entre provincias

- Las provincias presentan entre 2 y 19 sectores con RCA > 1.
- Buenos Aires concentra la mayor diversificación (19 sectores), mientras que Neuquén, Formosa y Santa Cruz muestran únicamente 2 sectores especializados.
- la evolución de la concentración también es muy dispar entre provincias, (ejemplo Catamarca (-59%) y Santiago del Estero (+73%))
- No se observa una asociación clara entre la cantidad de sectores con RCA > 1 y el crecimiento económico. Provincias con muchas actividades donde poseen ventaja comparativa presentan desempeños muy diferentes. Por ejemplo Buenos Aires (19 sectores) con 19,9%, San Luis (13 sectores) con -5,6% y Neuquén (2 sectores) con 90,9%. Estos casos sugieren que el número de sectores especializados, por sí solo, no explica las diferencias en el crecimiento provincial.

Estadística descriptiva: cambios en el VAB, empleo y concentración sectorial

Inferencia de cambio en empleo, VAB y HHI				
¿Son significativos las variaciones del 2004 al 2024?				
Variable	Estadístico	2004	2024	p-valor
VAB	Media	4749.68	5770.36	0.0573
VAB	Mediana	1807.38	1897.09	
VAB	Desvío estándar	8846.17	10919.09	
Empleo	Media	31636.68	46450.67	0.0534
Empleo	Mediana	9322.12	14128.12	
Empleo	Desvío estándar	69974.14	105310.02	
HHI	Media	3115.11	3010.36	0.6016
HHI	Mediana	2588.90	2442.61	
HHI	Desvío estándar	1881.95	1767.88	

Entre 2004 y 2024 se observa un aumento del VAB y del empleo provincial, mientras que la concentración sectorial (HHI) no presenta cambios estadísticamente significativos.

- **VAB:** la media aumenta de 4.750 a 5.770 (+21,5%). El test t pareado arroja un p-valor = 0,057, por lo que la diferencia es marginalmente significativa al 10%, aunque no al nivel convencional del 5%.
- **Empleo:** la media pasa de 31.637 a 46.451 (+46,9%). El p-valor = 0,053 también indica evidencia débil de un aumento sistemático entre ambos años (significativo al 10%, pero no al 5%).
- **HHI:** la media disminuye de 3.115 a 3.010, pero el p-valor = 0,602 muestra que no puede rechazarse la hipótesis de que el HHI promedio permanezca igual. Es decir, la reducción observada podría deberse a la variabilidad entre provincias.

Los resultados sugieren un crecimiento agregado del VAB y del empleo durante el período, pero no evidencian un cambio sistemático en el grado de concentración productiva de las provincias.

Estadística descriptiva: RCA como índice

RCA>1 promedio max por provincia					
Provincia	Sector	Máximo RCA promedio por provincia	Empleo 2004	Empleo 2024	Diferencia de empleo
Buenos Aires	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1.986708	6369.50	12721.00	99.72%
CABA	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.204634	953.75	1554.75	63.01%
Catamarca	Explotacion de minas y canteras	5.442610	295.50	1763.50	496.79%
Chaco	Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	14.586682	992.25	829.25	-16.43%
Chubut	Pesca	11.948074	6508.50	3832.75	-41.11%
Corrientes	Elaboración de productos de tabaco	5.857115	446.25	0.00	-100%
Córdoba	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	2.620305	7303.00	13906.75	90.43%
Entre Ríos	Producción de madera y fabricación de productos de madera	4.088341	1720.75	3286.50	90.99%
Formosa	Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	32.575526	19.25	20.75	7.79%
Jujuy	Elaboración de productos de tabaco	8.494231	758.50	624.75	-17.63%
La Pampa	Explotacion de minas y canteras	2.928139	410.00	673.50	64.27%
La Rioja	Fabricación de papel y de productos de papel	8.714755	542.50	381.00	-29.77%
Mendoza	Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	3.814587	122.25	96.75	-20.86%
Misiones	Producción de madera y fabricación de productos de madera	11.970618	6408.50	6289.50	-1.86%
Neuquén	Explotacion de minas y canteras	10.476288	8903.25	26997.75	203.23%
Río Negro	Explotacion de minas y canteras	3.329579	1553.50	4400.00	183.23%
Salta	Elaboración de productos de tabaco	9.491572	1626.50	1460.50	-10.21%
San Juan	Explotacion de minas y canteras	2.748762	791.25	3035.75	283.67%
San Luis	Fabricación de papel y de productos de papel	5.032713	1029.75	1042.25	1.21%
Santa Cruz	Pesca	17.372613	3093.25	3569.50	15.4%
Santa Fe	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.937421	76.75	129.00	68.08%
Santiago del Estero	Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	10.643941	489.00	171.25	-64.98%
Tierra del Fuego	Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	60.259083	1718.50	5760.00	235.18%
Tucumán	Fabricación de productos textiles	2.530269	1585.25	2648.50	67.07%

El RCA permite identificar las actividades donde cada provincia posee mayor especialización relativa, pero la evolución del empleo en esos sectores es heterogénea. Puede verse que la ventaja comparativa, por sí sola, no explica la dinámica del empleo, lo que justifica analizar posteriormente su relación mediante otros métodos como la regresión lineal múltiple.

Una fuerte ventaja comparativa no garantiza una expansión del empleo. Por ejemplo:

- Tierra del Fuego (RCA = 60,3) aumenta el empleo 235%.
- Catamarca (RCA = 5,44) aumenta casi 500%.
- En contraste, Chubut (RCA = 11,9) pierde 41% del empleo.

Estadística descriptiva incluyendo los servicios

¿Qué tanto cambia agregar servicios?					
Provincia	Cantidad de sectores RCA > 1	Porcentaje de sectores RCA > 1	Crecimiento VAB	Crecimiento empleo	Variación HHI
Buenos Aires	20	57.14%	23.28%	60.62%	7.58%
CABA	9	25.71%	48.5%	35.91%	22.04%
Catamarca	9	25.71%	-26.45%	138.38%	-60.37%
Chaco	11	31.43%	31.47%	83.35%	3.81%
Chubut	7	20%	-4.39%	13.92%	-28.59%
Corrientes	10	28.57%	65.71%	114.73%	3.5%
Córdoba	9	25.71%	54.16%	72.69%	3.89%
Entre Ríos	7	20%	58.84%	80.58%	1.12%
Formosa	7	20%	55.07%	76.36%	8.54%
Jujuy	11	31.43%	86.31%	76.28%	4.51%
La Pampa	5	14.29%	58.64%	46.66%	11.71%
La Rioja	10	28.57%	14.68%	77.2%	15.67%
Mendoza	8	22.86%	-2.03%	66.31%	-4.72%
Misiones	10	28.57%	40.18%	53.08%	2.85%
Neuquén	5	14.29%	94.36%	201.43%	0.23%
Río Negro	12	34.29%	39.09%	87.78%	-0.36%
Salta	12	34.29%	44.82%	105.13%	-4.98%
San Juan	11	31.43%	90.38%	96.73%	1.53%
San Luis	18	51.43%	10.55%	36.7%	12.61%
Santa Cruz	3	8.57%	-21.56%	51.08%	-43.54%
Santa Fe	13	37.14%	27.09%	58.54%	-4.79%
Santiago del Estero	6	17.14%	93.47%	113.32%	30.15%
Tierra del Fuego	10	28.57%	34.29%	144.08%	-18.93%
Tucumán	13	37.14%	45.33%	71.3%	5.88%

Al incorporar actividades de servicios aparecen nuevas **ventajas comparativas** que no estaban presentes cuando sólo se consideraban los sectores productores de bienes transables (en prácticamente todas las provincias crece el número de sectores con RCA > 1).

Ejemplo:

- Jujuy de 6 a 11 sectores
- Tucumán de 6 a 13 sectores

La incorporación de los servicios incrementa las tasas de crecimiento observadas porque los servicios representan una parte importante del valor agregado y del empleo provincial.

El efecto sobre el HHI no es uniforme.

- En algunas provincias el HHI disminuye (mayor diversificación).
- En otras aumenta (mayor concentración).

Esto refleja que la participación de los servicios dentro de la estructura productiva difiere entre provincias.

Estadística descriptiva: benchmark

¿Y qué dice el test pareado?

¿Son significativas las variaciones del 2004 al 2024?

Variable	Estadístico	2004	2024	p-valor
VAB	Media	8713.46	11994.36	0.0053
VAB	Mediana	3686.78	4986.13	
VAB	Desvío estándar	13015.32	17755.82	
Empleo	Media	74078.29	118807.40	0.0017
Empleo	Mediana	25566.50	47206.12	
Empleo	Desvío estándar	127382.29	186897.39	
HHI	Media	1418.49	1319.12	0.3262
HHI	Mediana	1166.02	1110.73	
HHI	Desvío estándar	826.19	641.86	

Se observa un crecimiento significativo del VAB y del empleo, mientras que no se evidencian cambios estadísticamente significativos en la concentración productiva (HHI)

- **VAB:** la media aumenta de 8.713 a 11.994, y el test t pareado indica que este incremento es estadísticamente significativo ($p = 0,005$).
- **Empleo:** la media pasa de 74.078 a 118.807, mostrando también un aumento estadísticamente significativo ($p = 0,002$).
- **HHI:** aunque el índice promedio disminuye levemente ($1.418 \rightarrow 1.319$), la diferencia no es estadísticamente significativa ($p = 0,326$).
- Esto implica que no hay evidencia suficiente para afirmar un cambio sistemático en el grado de concentración productiva entre sectores, es decir, la estructura sectorial provincial se mantiene relativamente estable en términos agregados.

Estadística descriptiva: justificación de filtro

Si bien da una baja de significatividad al extraer los servicios, su efecto en hhi, vab, empleo fuerzan a un crecimiento en los dos últimos, y un crecimiento en el hhi, resultados diferentes de cuando no se tienen los servicios. Una explicación podría ser el aumento en el gasto público sobre estos sectores, aumentando empleo o VAB, inflando de manera exógena la relación VAB-empleo. Y respecto a la concentración, es el crecimiento de estos sectores.

La ventaja comparativa es un índice para demostrar ventajas comerciales entre sectores en las provincias, lo que implica que los sectores deben ser de bienes transables (traspasables entre provincias) y no de consumo local (como la distribución del agua).

Agrupación de servicios: desagregarlos y agregarlos no agrega explicación ya que son las mismas variables. Además, en servicios, están lo suficientemente desagregados para tomar en consideración una agrupación que haga más simple la interpretación de variables.

Por ello, las estimaciones principales se realizan sobre una muestra que excluye los sectores de servicios, reservando la especificación con servicios como referencia de comparación (benchmark).

Primer método

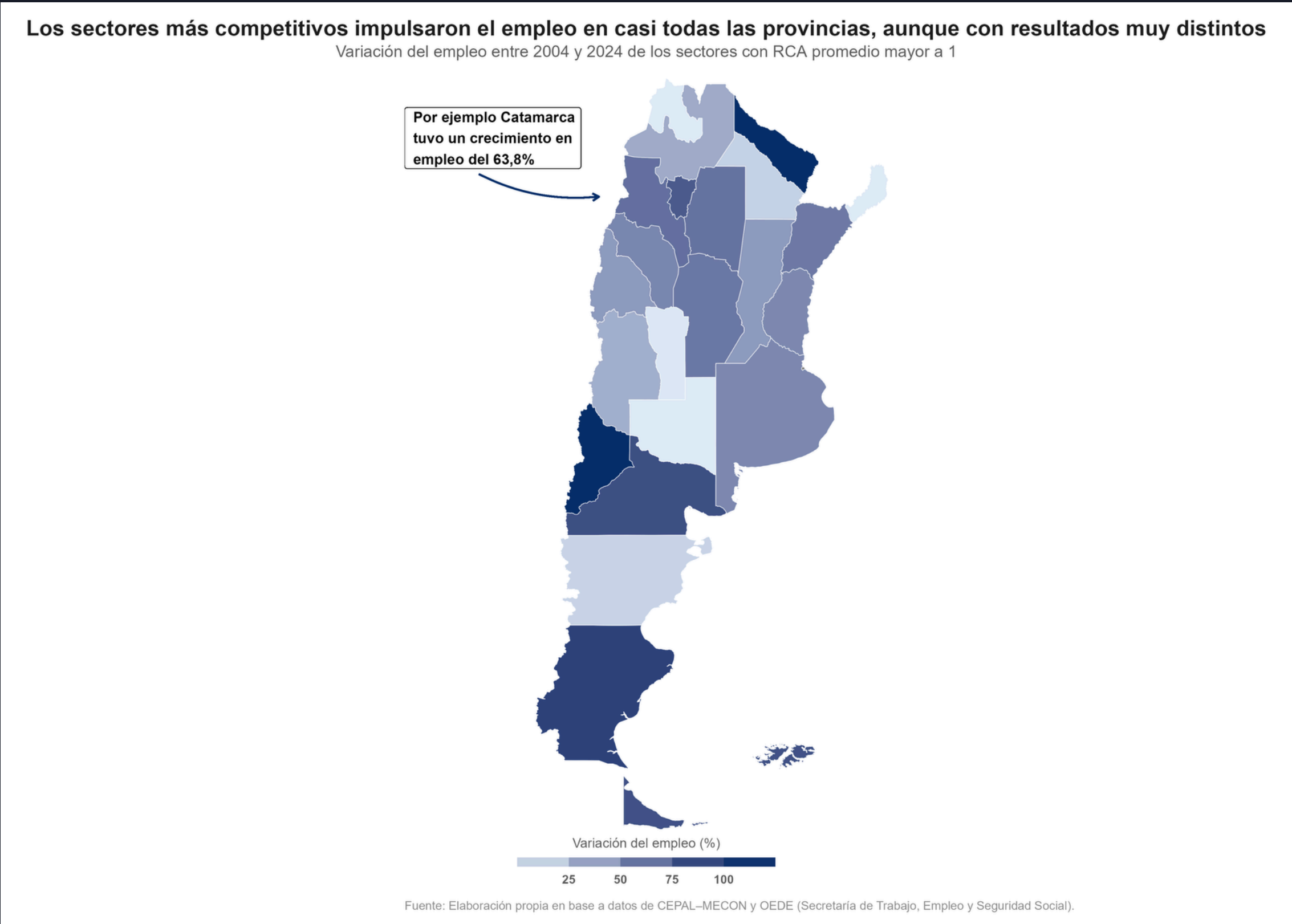
Para poder realizar el análisis econométrico, es necesario construir la ventaja comparativa utilizando la ecuación de RCA:

$$RCA_{i,p,t} = \frac{\frac{VAB_{i,p,t}}{VAB_{p,t}}}{\frac{VAB_{i,t}}{VAB_t}}$$

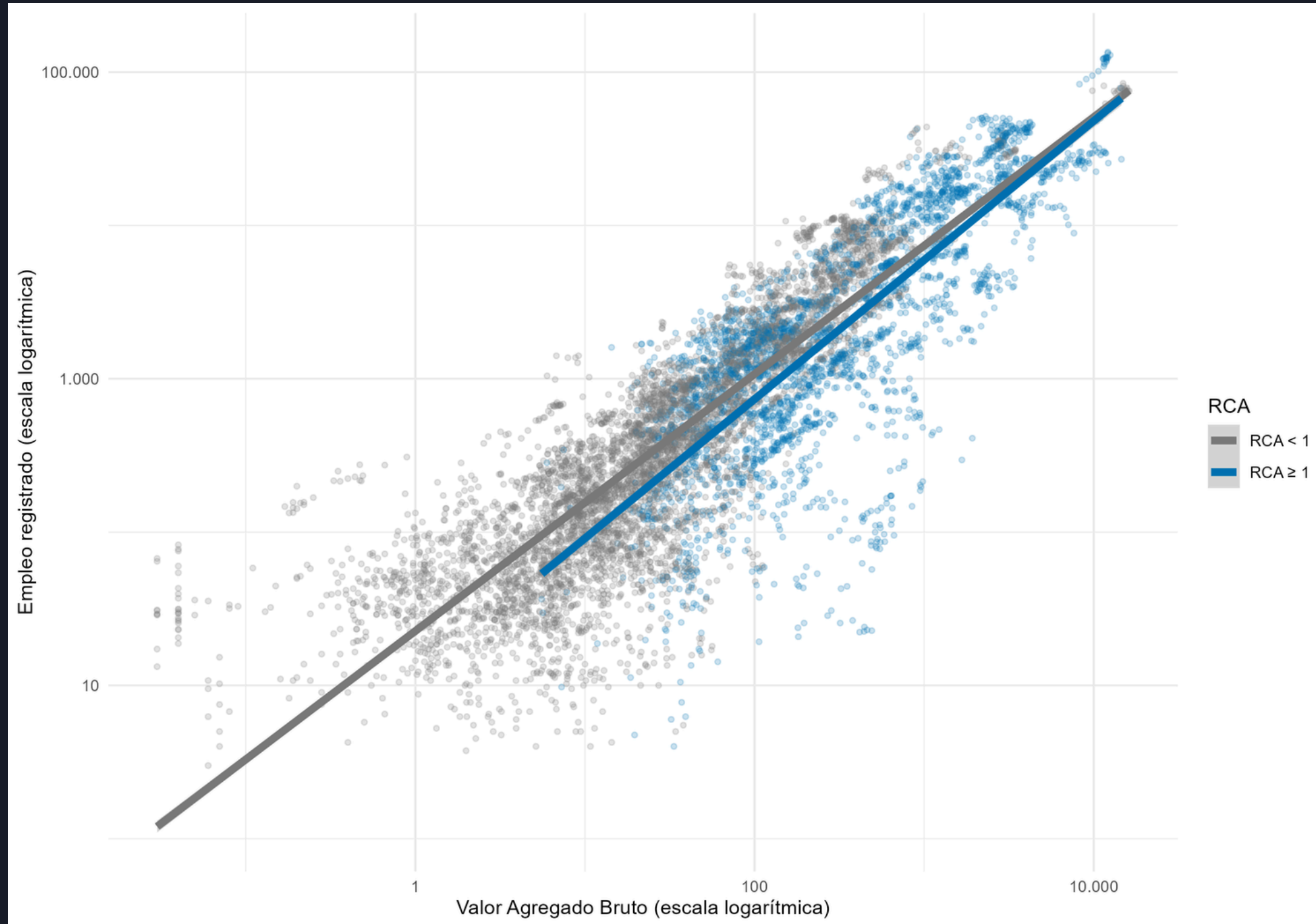
Donde i es el sector, p es la provincia y t es el año.

$RCA > 1$ indica que la participación del sector en el VAB de la provincia es mayor que su participación en el VAB nacional, por lo que el sector presenta ventaja comparativa revelada.

Gráfico 1: mapa nacional heterogéneo en tasas de crecimiento de empleo en sectores con RCA>1 promedio



Scatter plot: regresión $RCA > 1$ vs $RCA \leq 1$



Se realiza un scatter plot para evidenciar el posible comportamiento de ambos grupos, con y sin ventajas comparativas y se obtiene que:

- Existe una fuerte relación positiva entre el Valor Agregado Bruto (VAB) y el empleo: los sectores con mayor VAB tienden a registrar más empleo (totalmente esperable).
- Los sectores con ventaja comparativa ($RCA > 1$) presentan una pendiente más pronunciada, lo que indica una mayor elasticidad empleo-VAB.
- A medida que aumenta el VAB, la diferencia entre sectores con y sin ventaja comparativa se amplía, se evaluará consistencia con una regresión lineal múltiple.

Regresión Lineal Múltiple

La regresión permite cuantificar y contrastar empíricamente la hipótesis planteada. Hemos decidido construirla de forma incremental, agregando en cada paso una variable explicativa:

- **Modelo simple:** $\log(Empleo_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(VAB_i)$
- **Creación de dummy:** $RCA = 1$ si $RCA > 1$.
- **Interacción:** $\log(VAB) \times RCA$

De modo que la regresión final es:

$$\log(Empleo_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(VAB_i) + \beta_2 RCA_i + \beta_3 (\log(VAB_i) \times RCA_i) + \varepsilon_i$$

Regresión Lineal Múltiple: resultados

Término	Coeficiente	Error estándar	Estadístico t	p-valor
Intercepto	3.120	0.025	122.597	0.000
log(VAB)	0.838	0.007	122.679	0.000
Dummy RCA > 1	-0.697	0.075	-9.303	0.000
log(VAB) × Dummy RCA	0.070	0.014	5.091	0.000

Efecto del VAB

- Sectores sin ventaja comparativa ($RCA \leq 1$) = 0.838. Por lo que un aumento del 1% en el VAB se asocia con un aumento de aproximadamente 0.84% en el empleo.
- Sectores con ventaja comparativa ($RCA > 1$): Elasticidad = $0.838 + 0.070 = 0.908$.
- Un aumento del 1% en el VAB se asocia con un aumento de aproximadamente 0.91% en el empleo.

Conclusión: la ventaja comparativa aumenta significativamente la sensibilidad del empleo al crecimiento del valor agregado.

Regresión Lineal Múltiple: resultados

Término	Coeficiente	Error estándar	Estadístico t	p-valor
Intercepto	3.120	0.025	122.597	0.000
log(VAB)	0.838	0.007	122.679	0.000
Dummy RCA > 1	-0.697	0.075	-9.303	0.000
log(VAB) × Dummy RCA	0.070	0.014	5.091	0.000

Notar que todas las variables propuestas son altamente significativas

Interpretación de la dummy RCA

El coeficiente de la dummy representa la diferencia en el intercepto entre sectores con y sin ventaja comparativa. Sin embargo, como el modelo incluye una interacción con el log(VAB), el efecto de pertenecer al grupo con RCA>1 no es constante, sino que depende del nivel de VAB. En particular, la diferencia esperada en el logaritmo del empleo entre ambos grupos.

¿Qué nos dicen las estadísticas de la regresión?

- El modelo explica el 75.6% de la variación del empleo y resulta globalmente significativo ($p < 0001$)
- Notar que el R^2 ajustado es el mismo que el R^2 porque no penaliza las variables al ser todas relevantes.
- El estadístico F rechaza la hipótesis nula de que no sea al menos alguna variable significativa reafirmando el dato de p-valor.

Estadística	Valor
Observaciones	8,847
R^2	0.756
R^2 ajustado	0.756
Error estándar residual	0.993
Estadístico F	9,129.605
p-valor	0.000

¿Y con servicios?

A modo de benchmark, incluimos un análisis con la base completa sin un filtro previo, donde los resultados fueron:

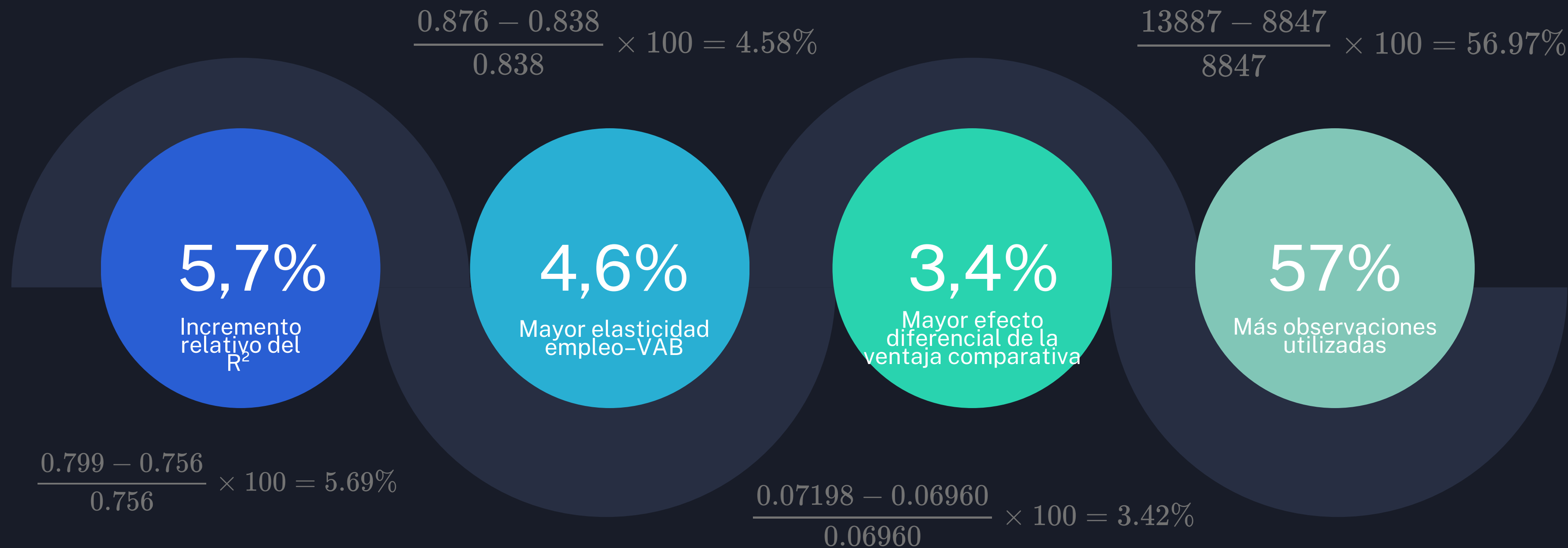
Término	Coeficiente	Error estándar	Estadístico t	p-valor
Intercepto	3.015	0.021	143.530	0.000
log(VAB)	0.876	0.005	192.959	0.000
Dummy RCA > 1	-0.631	0.061	-10.264	0.000
log(VAB) × Dummy RCA	0.072	0.010	6.926	0.000

- El efecto del VAB aumenta levemente: la elasticidad pasa de 0.838 a 0.876 para los sectores sin ventaja comparativa. Es decir, al incorporar los servicios, el empleo responde un poco más al crecimiento del VAB.
- La interacción prácticamente no cambia: pasa de 0.070 a 0.072, por lo que la conclusión principal se mantiene. Los sectores con ventaja comparativa siguen presentando una mayor elasticidad empleo-VAB.

- El ajuste del modelo mejora, ya que el R^2 ajustado incrementa aproximadamente un 4% con respecto al modelo sin servicios.
- Además el error estándar es menor ya que contempla muchas más observaciones (8.847 vs 13.887).
- Siguen siendo todas las variables altamente significativas.(veáse p-valor)

Estadística	Valor
Observaciones	13,887
R^2	0.799
R^2 ajustado	0.799
Error estándar residual	0.941
Estadístico F	18,425.578
p-valor	0.000

Comparación entre base completa y filtrada



Justificación de métodos

Método 1: Estadística descriptiva e inferencia

Este método responde la hipótesis complementaria, que plantea que la relación entre crecimiento económico y empleo no sería homogénea entre sectores económicos.

El análisis descriptivo (HHI) permitió caracterizar el grado de concentración productiva de cada provincia, mientras que el análisis inferencial (test pareado) permitió evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento promedio del empleo entre sectores.

Método 2: Cálculo del índice de ventaja comparativa revelada (RCA)

Este método responde a la hipótesis principal, ya que permite identificar objetivamente qué sectores presentan ventaja comparativa revelada dentro de cada provincia. Esa clasificación es indispensable para distinguir los sectores y definir la dummy a utilizar.

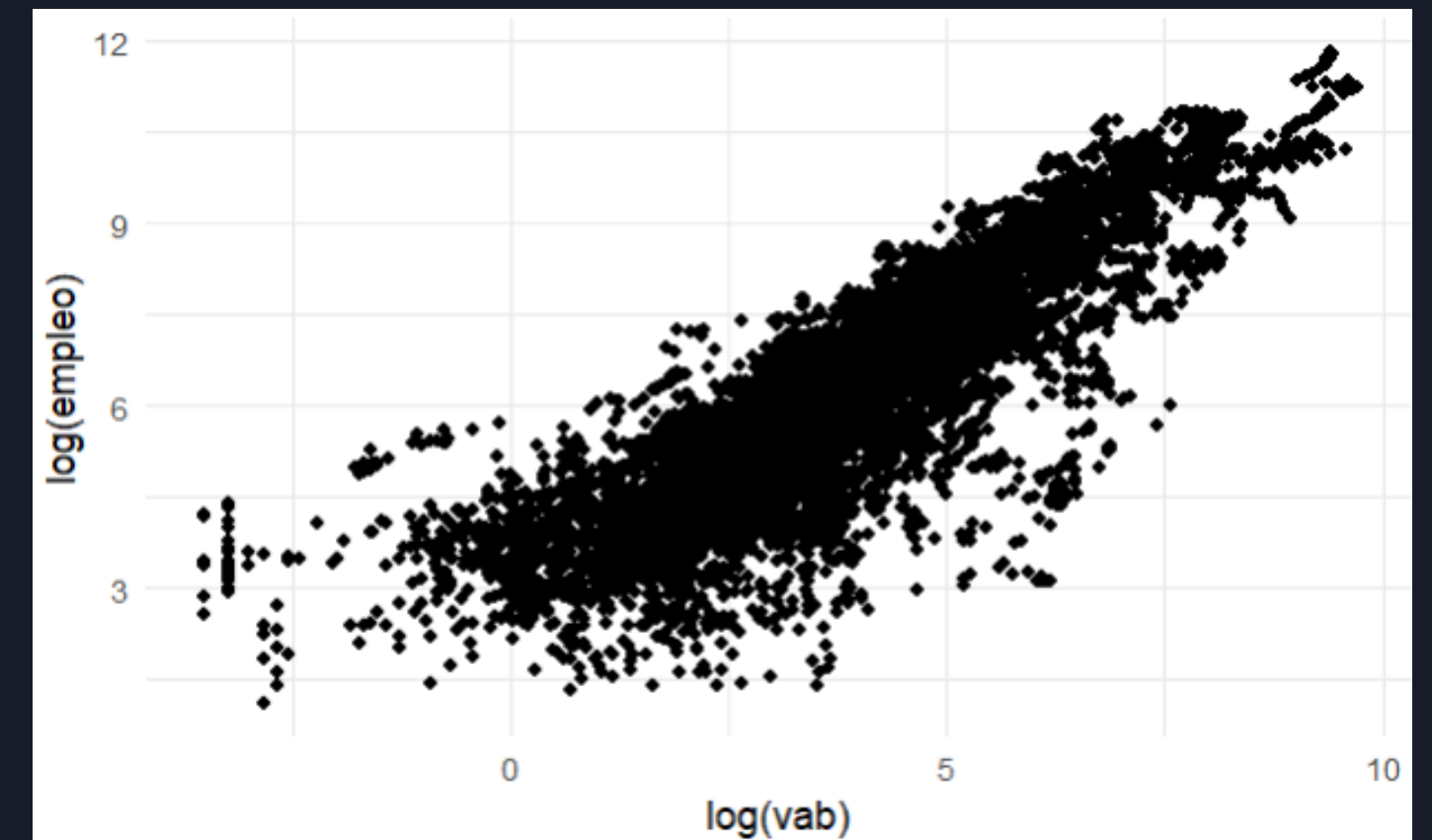
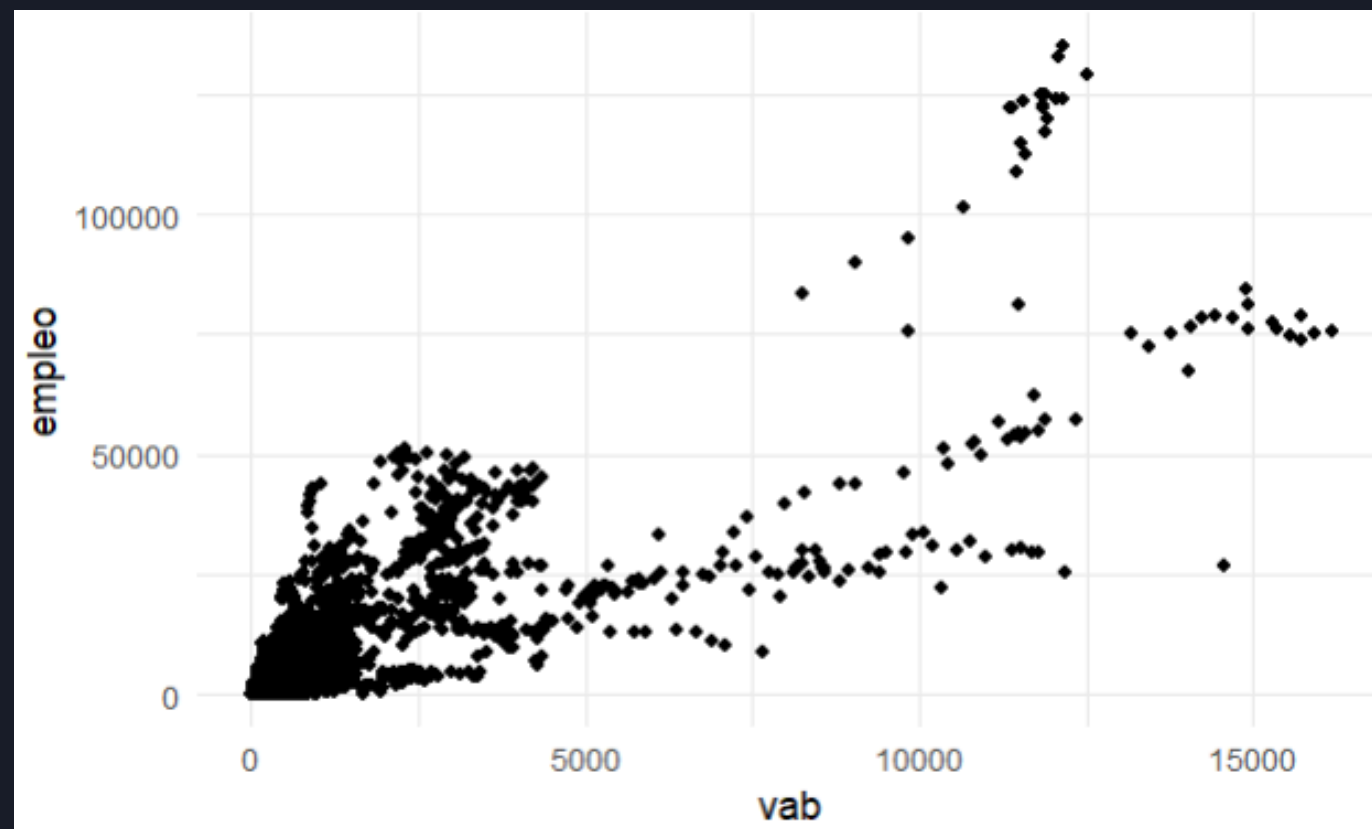
Método 3: Regresión Lineal Múltiple

Este método responde a la hipótesis principal, que plantea que el crecimiento del VAB en sectores con ventaja comparativa revelada tiene un efecto mayor sobre el empleo que el crecimiento de sectores sin ventaja comparativa. La regresión es adecuada porque permitió estimar directamente dicha relación.

Supuestos considerados

Linealidad

- Se comparó la relación entre VAB y empleo en niveles y en logaritmos.
- La transformación log-log mostró una relación aproximadamente lineal, por lo que se estimó el modelo en logaritmos.



Supuestos considerados

- Heterocedasticidad
- Se aplicó el test de Breusch-Pagan.
- Se detectó heterocedasticidad ($p < 0,000\dots$).
- Para obtener inferencias válidas se utilizaron errores estándar robustos (HC1).

```
> bptest(modelo_completo)           #evidencia de heterocedasticidad

      studentized Breusch-Pagan test

data:  modelo_completo
BP = 319.83, df = 3, p-value < 0.00000000000000022

> coeftest(modelo_completo, vcov = vcovHC(modelo_completo, type = "HC1"))

t test of coefficients:

              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
(Intercept)    3.1195155   0.0336974  92.5744 < 0.00000000000000022 ***
log(vab)        0.8376359   0.0085845  97.5756 < 0.00000000000000022 ***
dummy_rca      -0.6968056   0.0795540  -8.7589 < 0.00000000000000022 ***
log(vab):dummy_rca 0.0695967  0.0143295   4.8569  0.000001213 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Identificación de heterocedasticidad



Solución: errores estándar robustos (HC1)
Las conclusiones del modelo no cambian al corregir los errores estándar.



Supuestos considerados

- Multicolinealidad
- Se evaluó mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF).
- El modelo sin interacción presentó VIF bajos; el aumento en el modelo completo se debe a la inclusión del término de interacción.

<code>log(vab)</code>	<code>dummy_rca</code>	<code>log(vab):dummy_rca</code>
1.914759	11.025580	13.426908

Supuestos considerados

- Significatividad
- Todos los coeficientes resultaron estadísticamente significativos.
- La incorporación de errores robustos no modificó las conclusiones.

```
> coeftest(modelo_completo, vcov = vcovHC(modelo_completo, type = "HC1"))
```

```
t test of coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	3.1195155	0.0336974	92.5744	< 0.000000000000000022	***
log(vab)	0.8376359	0.0085845	97.5756	< 0.000000000000000022	***
dummy_rca	-0.6968056	0.0795540	-8.7589	< 0.000000000000000022	***
log(vab):dummy_rca	0.0695967	0.0143295	4.8569	0.000001213	***

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Veáse los p-valor de cada variable explicativa

Conclusiones

La evidencia empírica permite rechazar la hipótesis de igualdad en los efectos del crecimiento del VAB sobre el empleo entre sectores con y sin ventaja comparativa revelada.

La inclusión de la variable dicotómica que identifica sectores con ventaja comparativa revelada ($RCA > 1$) y su interacción con el VAB evidencia que la elasticidad empleo-VAB difiere según el tipo de sector. Además, los sectores con ventaja comparativa presentan una respuesta distinta del empleo frente a cambios en el VAB, lo que confirma la existencia de heterogeneidad estructural en la relación crecimiento-empleo.

Si bien el crecimiento del VAB impacta positivamente sobre el empleo en todos los casos, la magnitud de dicho impacto depende de la estructura productiva de cada sector, lo que respalda la hipótesis alternativa: existen elasticidades crecimiento-empleo diferenciadas entre sectores económicos.

Próximos pasos

Una extensión relevante del trabajo consistiría en fortalecer la estrategia empírica incorporando variables de control adicionales que permitan reducir posibles problemas de endogeneidad por variables omitidas.

El modelo actual no controla por factores agregados que pueden afectar simultáneamente el crecimiento del VAB y el empleo sectorial, tales como shocks macroeconómicos (crisis económicas), cambios estructurales en la economía, condiciones climáticas o diferencias institucionales y culturales entre provincias.

La incorporación de este tipo de controles permitiría aislar con mayor precisión el efecto del crecimiento del VAB sobre el empleo, reduciendo sesgos en la estimación asociados a variables no observadas correlacionadas con la especialización sectorial.

Gracias por ver !